

Università degli Studi di Bologna

DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA
AUGUSTO RIGHI

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN
FISICA

STUDIO DELLA MATERIA OSCURA TRAMITE STRONG
GRAVITATIONAL LENSING

Relatrice: Dott.ssa Giulia Despali

Elaborato Finale di:
Sabrina Notarpietro
Matr. Nr. 0001131483

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

Prefazione/Abstract

Ringraziamenti

Da scrivere.

Indice

1	Contesto cosmologico	1
1.1	Il modello Λ CDM	1
1.1.1	Il principio cosmologico e le equazioni di Friedmann	1
1.1.2	Il parametro di densità	1
1.1.3	Formazione gerarchica delle strutture e funzione di massa degli aloni	1
1.2	La materia oscura	1
1.2.1	Evidenze osservative	1
1.2.2	Il profilo NFW: predizione del modello CDM	1
1.2.3	Problemi del modello CDM su piccola scala	1
1.2.4	Modelli alternativi: WDM e SIDM	1
2	Le basi dello strong gravitational lensing	2
2.1	Geometria e parametri fondamentali	2
2.1.1	Il principio di Fermat	2
2.1.2	L'equazione della lente e l'angolo di deflessione	2
2.2	Il potenziale della lente	2
2.2.1	Convergenza	2
2.2.2	Ingrandimento e distorsione	2
2.2.3	Formazione delle immagini	2
2.2.4	Il modello isoterma ellittico	2
2.3	Le galassie ellittiche come lenti	2
2.3.1	Vantaggi delle galassie ellittiche massicce come lenti forti	2
2.3.2	Il profilo di massa totale	2
2.3.3	Osservabili e degenerazioni principali	2
3	Rilevazioni di subaloni di materia oscura tramite lensing gravitazionale forte	3
3.1	Il lensing come strumento di indagine della materia oscura	3
3.1.1	Anomalie nei rapporti di flusso	3
3.1.2	Perturbazioni alla brillantezza superficiale	3

3.2	Come modellare la distribuzione di massa	3
3.2.1	Modello della lente principale	3
3.2.2	Modello dei subaloni	3
3.3	Vincoli attuali della letteratura	3
3.3.1	Rilevazioni individuali di subaloni	3
3.3.2	Vincoli statistici sui modelli di DM	3
4	Simulazioni di immagini lensate	4
5	Conclusioni	5

Capitolo 1

Contesto cosmologico

1.1 Il modello Λ CDM

1.1.1 Il principio cosmologico e le equazioni di Friedmann

1.1.2 Il parametro di densità

1.1.3 Formazione gerarchica delle strutture e funzione di massa degli aloni

1.2 La materia oscura

1.2.1 Evidenze osservative

1.2.2 Il profilo NFW: predizione del modello CDM

1.2.3 Problemi del modello CDM su piccola scala

1.2.4 Modelli alternativi: WDM e SIDM

Capitolo 2

Le basi dello strong gravitational lensing

2.1 Geometria e parametri fondamentali

2.1.1 Il principio di Fermat

2.1.2 L'equazione della lente e l'angolo di deflessione

2.2 Il potenziale della lente

2.2.1 Convergenza

2.2.2 Ingrandimento e distorsione

2.2.3 Formazione delle immagini

2.2.4 Il modello isoterma ellittico

2.3 Le galassie ellittiche come lenti

2.3.1 Vantaggi delle galassie ellittiche massicce come lenti forti

2.3.2 Il profilo di massa totale

2.3.3 Osservabili e degenerazioni principali

Capitolo 3

Rilevazioni di subaloni di materia oscura tramite lensing gravitazionale forte

3.1 Il lensing come strumento di indagine della materia oscura

3.1.1 Anomalie nei rapporti di flusso

3.1.2 Perturbazioni alla brillantezza superficiale

3.2 Come modellare la distribuzione di massa

3.2.1 Modello della lente principale

3.2.2 Modello dei subaloni

3.3 Vincoli attuali della letteratura

3.3.1 Rilevazioni individuali di subaloni

3.3.2 Vincoli statistici sui modelli di DM

Capitolo 4

Simulazioni di immagini lensate

Capitolo 5

Conclusioni